Weitere Informationen zu Service-Leveln

Keystone

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/concepts/qos.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Weitere Informationen zu Service-Leveln 1
Quality of Service (QoS) in Keystone 1
Kapazitätsanforderungen für Service Levels 4
NachhaltigkeitssSLA für Keystone 8

Weitere Informationen zu Service-Leveln

Quality of Service (QoS) in Keystone

Bei Storage Quality of Service (QoS) handelt es sich um eine entscheidende Technologie, mit der sichergestellt wird, dass Applikationen eine konsistente und vorhersehbare Performance erhalten. Ohne QoS verbrauchen bestimmte Workloads, beispielsweise beim Booten mehrerer Systeme, die meisten oder alle Ressourcen eines bestimmten Zeitraums und wirken sich auf andere Workloads aus. Informationen zur QoS finden Sie unter "Durchsatz garantieren mit QoS-Übersicht".

Anpassungsfähige QoS

Adaptive QoS (AQoS) wird von Keystone Services verwendet, um das IOPS-/tib-Verhältnis basierend auf der Volume-Größe dynamisch beizubehalten. Informationen zu AQoS-Richtlinien finden Sie unter "Allgemeines zur anpassungsfähigen QoS".

Keystone stellt Ihnen AQoS-Richtlinien zur Verfügung, die Sie einrichten können, sobald Ihr Cluster in Betrieb ist. Sie sollten sicherstellen, dass alle Ihre Volumes mit den richtigen AQoS-Richtlinien verknüpft sind, die bereits erstellt und in Ihrem System verfügbar sind.

Ein ONTAP-Volume ist nicht konform, wenn keine AQoS-Richtlinie angewendet wird. Ein Volume ohne QoS-Richtlinie stellt als letztes in der Prioritätenliste jedes System verfügbare Input/Output-Operationen zur Verfügung. Wenn jedoch Input/Output-Vorgänge verfügbar sind, könnte das Volume alle verfügbaren I/O-Vorgänge verbrauchen.

> Wenn Sie keine AQoS-Richtlinien auf Ihre Volumes angewendet haben, werden diese Volumes auf dem höchsten Service-Level gemäß Ihrem Abonnement gemessen und abgerechnet. Dies kann zu unbeabsichtigten Burst-Gebühren führen.

Adaptive QoS-Einstellungen

Die AQoS-Einstellungen (Adaptive QoS) variieren je nach Service-Level.

Name der Richtlinie	Extreme	Premium	Leistung	Standard	Wert
Erwartete IOPS	6,144	2,048	1,024	256	64
Erwartete IOPS-Zuweisung	Zugewiesener Speicherplatz				
Spitzen-IOPS	12,288	4,096	2,048	512	128
Maximale IOPS-Zuweisung	Genutzter Speicherplatz				
Blockgröße	32K				

Konfiguration der adaptiven QoS-Richtliniengruppe

Sie können AQoS-Richtlinien (Adaptive QoS) so konfigurieren, dass eine Durchsatzobergrenze oder -Größe

automatisch von der Größe des Volumes bis zur Höhe skaliert werden kann. Nicht alle Keystone Service-Level sind mit den standardmäßigen QoS-Richtlinien von ONTAP abgestimmt. Sie können für diese benutzerdefinierte QoS-Richtlinien erstellen. Beim Konfigurieren einer Richtlinie sollten Sie Folgendes beachten:

- **Policy Group Name**: Der Name der AQoS Policy Group. Beispiel: `Keystone_extreme`.
- **Vserver**: Der Name des Vservers oder der Storage VM (Storage Virtual Machine).
- **Erwartete IOPS**: Mindestzahl an IOPS pro zugewiesenem tib pro Volume, die das System zu liefern versucht, wenn genügend System-IOPS verfügbar sind.
- **Peak IOPS**: Die maximale Anzahl an IOPS pro verwendetes tib und Volume, das das System dem Volume ermöglichen kann, bevor es die IOPS durch Injektion von Latenz drosselt.
- **Erwartete IOPS-Zuweisung**: Dieser Parameter steuert, ob die erwarteten für das Volume verfügbaren IOPS auf der zugewiesenen oder genutzten Größe des Volumes basieren. In Keystone basiert die Zuordnung des Speicherplatzes.
- **Spitzenwerte-IOPS-Zuweisung**: Dieser Parameter steuert, ob die für das Volume verfügbaren Spitzenwerte-IOPS auf der zugewiesenen oder genutzten Größe des Volumes basieren. In Keystone basiert dies auf dem verwendeten Speicherplatz.
- **Absolute IOPS-Minimum**: Die niedrigste Anzahl der erwarteten IOPS, die auf ein Volume angewendet wird, wenn die Volume-Größe sehr klein ist und ansonsten eine inakzeptable Anzahl von IOPS zur Folge hätte. Dieser Wert liegt standardmäßig bei 1,000 für `Extreme`, 500 für `Premium`, Und 250 für `Performance`, Und 75 für `Standard` Und `Value` Service-Leveln.

> Dies ist keine IOPS-Dichte (z. B. 75 IOPS/tib), sondern eine absolute Mindestanzahl an IOPS.

Informationen zur I/O-Dichte finden Sie unter "Metriken und Definitionen für Keystone Services". Weitere Informationen zu AQoS-Richtliniengruppen finden Sie unter "Verwendung von adaptiven QoS-Richtliniengruppen".

Einstellungen anpassungsfähiger QoS-Richtlinien

Die Einstellungen für AQoS-Richtlinien (Adaptive QoS) für jedes Service-Level werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Die Minimum- und Höchstgrößen für jedes hier angegebene Service Level ermöglichen optimale IOPS- und Latenzwerte für ein Volume. Wenn zu viele Volumes außerhalb dieser Richtlinien erstellt werden, kann dies negative Auswirkungen auf die Performance dieser Volumes haben.

Einstellungen für Extreme Service Level

Einstellungen und Befehle für den Extreme Service Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- Minimale Volume-Größe: 100 gib, 0,1 tib

- Maximale Volume-Größe: 10 tib

Einstellungen für Premium-Service-Level

Einstellungen und Befehle für den Premium Service Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- Minimale Volume-Größe: 500 gib, 0,5 tib
- Maximale Volume-Größe: 50 tib

Einstellungen für Leistungsstufen

Einstellungen und Befehle für das Performance Service Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- Minimale Volume-Größe: 500 gib, 0,5 tib
- Maximale Volume-Größe: 80 tib

Einstellungen für Standard-Service-Level

Einstellungen und Befehle für Standard-Service-Level:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- Minimale Volume-Größe: 1 tib
- Maximale Volume-Größe: 100 tib

Einstellungen für Service-Level Wert

Einstellungen und Befehle für die Service-Ebene Wert:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- Minimale Volume-Größe: 1 tib
- Maximale Volume-Größe: 100 tib

Berechnung der Blockgröße

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Blockgröße mithilfe der folgenden Einstellungen berechnen:

- IOPS/tib = MB/s/tib geteilt durch (Blockgröße * 1024)
- Blockgröße ist in KB/IO
- TIB = 1024 gib; gib = 1024 MiB; MiB = 1024 KiB; KiB = 1024 Byte; gemäß Basis 2
- TB = 1.000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1.000 KB; KB = 1000 Bytes; Stand 10

Berechnung der Größe des Probenblocks

Zum Berechnen des Durchsatzes für einen Service-Level, z. B. `Extreme` Service-Level:

- Maximale IOPS: 12,288
- Block-Größe pro I/O: 32 KB
- Maximaler Durchsatz = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/tib

Wenn ein Volume über 700 gib der logischen Daten verfügt, beträgt der verfügbare Durchsatz:

```
mAximumdurchsatz = 384 * 0.7 = 268,8 MB
```

Kapazitätsanforderungen für Service Levels

Die Kapazitätsanforderungen für Keystone STaaS-Service-Level unterscheiden sich von dem Datei-, Block-, Objekt- oder Cloud-Storage, der vom Keystone STaaS Abonnement unterstützt wird.

Mindestkapazitätsanforderungen für File- und Block-Services

Die minimale Kapazität und die inkrementelle Kapazität, die pro Abonnement zulässig ist, werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Es wird definiert, dass die Mindestkapazität pro Service-Level für Keystone Sales Motions gleich ist. Die Kapazität über der minimalen Kapazität, sei es zu Beginn des Abonnements, als Add-on-Service für das Abonnement oder nach der Optimierung während des Abonnements, ist ebenfalls in der Tabelle gegliedert.

Kapazität	Extrem	Premium	Leistung	Standard	Wert
Minimale Kapazität [in tib]	25			100	
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) beim Start des Abonnements zulässig [in tib]	25			25	
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) als Add-on während des Abonnements zulässig [in tib]	25			25	

Mindestkapazitätsanforderungen für Objekt-Storage

In der folgenden Tabelle werden die Mindestanforderungen an die Kapazität für Objekt-Storage angezeigt:

Kapazität	Daten-Tiering	Objekt	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Minimale Kapazität [in tib]	Keine Angabe	500	4	4
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) beim Start des Abonnements zulässig [in tib]	Keine Angabe	100	1	1
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) als Add-on während des Abonnements zulässig [in tib]	Keine Angabe	100	1	1

Kapazitätsanpassungen

Beachten Sie die folgenden Klauseln für Kapazitätsanpassungen:

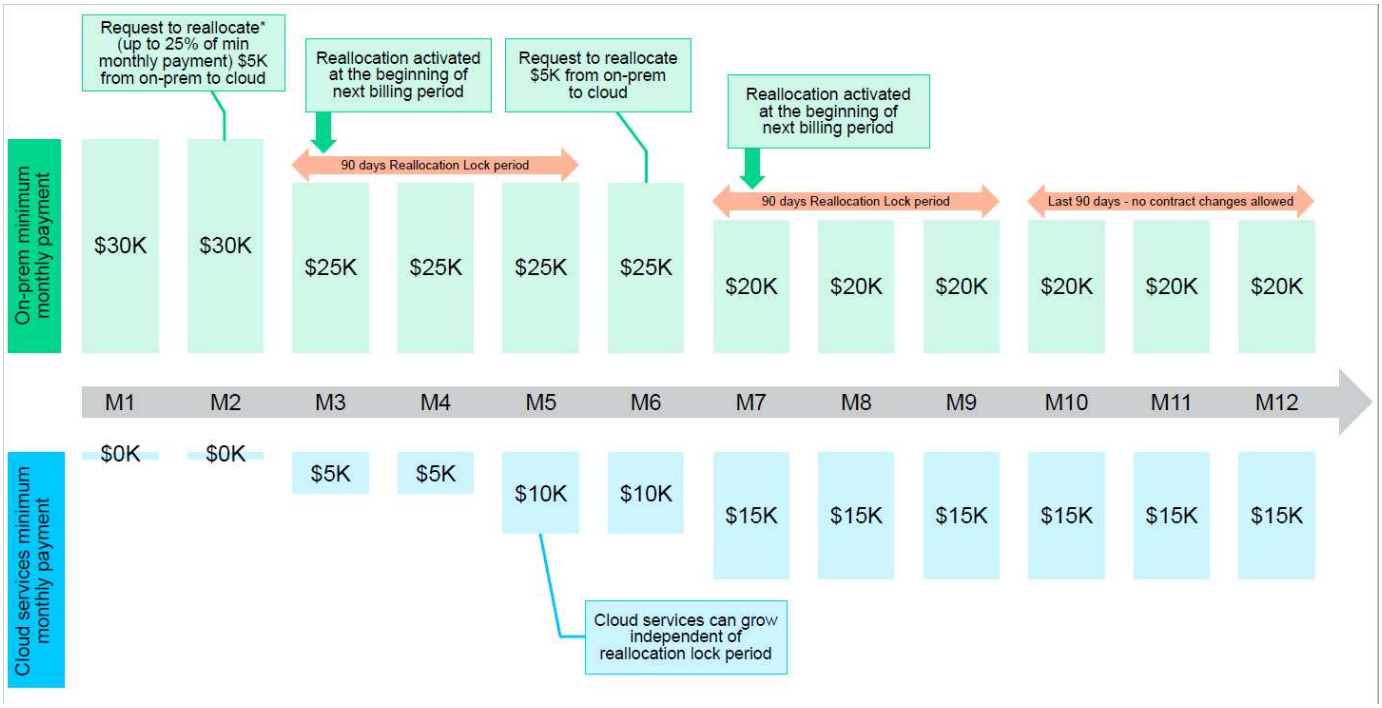
- Die Kapazität kann jederzeit während der Laufzeit hinzugefügt werden, mit Ausnahme der letzten 90 Tage der Vertragslaufzeit, in den Schritten pro Service-Level, wie in den Tabellen im vorherigen Abschnitt beschrieben. Die Ergänzung von Kapazitäten und/oder Dienstleistungen ist innerhalb der letzten 90 Tage

nach der Vertragslaufzeit zulässig, solange eine Zustimmung zur Serviceverlängerung vorliegt. Jede zusätzliche Kapazität und jeder neue Service vor Ort oder in der Cloud können mit der bestehenden Laufzeit in Verbindung stehen. Die Rechnung, die Ihnen nach Aktivierung der neuen Services zugesandt wurde, entspricht der überarbeiteten Abrechnung. Die verplante Kapazität von Cloud-Services kann während der Abonnementdauer an keinem Punkt verringert werden. In der Zwischenzeit können die zugewisserten Kapazitäten und die für die On-Premises-Services während der Vertragslaufzeit erforderlichen Ausgaben aufgrund bestimmter Kriterien, wie im folgenden Abschnitt *Kapazitätsreduzierung* definiert, verringert werden.

- An jedem Standort steht mithilfe der Keystone-Vereinbarung ein Burst-Speicherplatz zur Verfügung. Normalerweise liegt er 20 % über der gebuchten Kapazität für ein Service-Level. Für jegliche Burst-Nutzung wird nur für diesen Abrechnungszeitraum berechnet. Wenn der zusätzliche Burst-Bedarf größer ist als die vereinbarte Kapazität, wenden Sie sich an den Support.
- Die verplante Kapazität kann während einer Vertragslaufzeit nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden, wie im folgenden Abschnitt *Kapazitätsreduzierung* beschrieben.
- Eine Erhöhung der Kapazität oder ein Wechsel auf ein höheres Service Level während einer Abonnementlaufzeit ist zulässig. Ein Wechsel von einem höheren Service-Level zu einem niedrigeren Service-Level ist jedoch nicht zulässig.
- Jede Änderungsanfrage in den letzten 90 Tagen der Servicezeit erfordert eine Erneuerung des Services für mindestens ein Jahr.

Senkung der Kapazität

Die Kapazitätsreduzierung (jährlich) gilt für das Zahlungsmodell *Annual in Advance* und nur On-Premises-Implementierungen. Dies ist nicht für Cloud-Services oder Hybrid-Cloud-Services verfügbar. Die Lösung bietet eine Provisionierung von On-Premises-Kapazität, die um bis zu 25 % pro Service-Level pro Abonnement reduziert werden kann. Diese Reduzierung ist einmal im Jahr erlaubt, zu Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums wirksam zu werden. Service-basierte On-Premises-Zahlungen sollten während der Laufzeit >= 200 .000 US-Dollar betragen, um von der Kapazitätsreduzierung zu profitieren. Da das Modell nur für On-Premises-Implementierungen unterstützt wird, bietet dieses Abrechnungsmodell keine Neuzuweisung bei Ausgaben für lokale und Cloud-Services. Ein Beispiel für eine jährliche Kapazitätsreduzierung ist im folgenden Bild dargestellt.



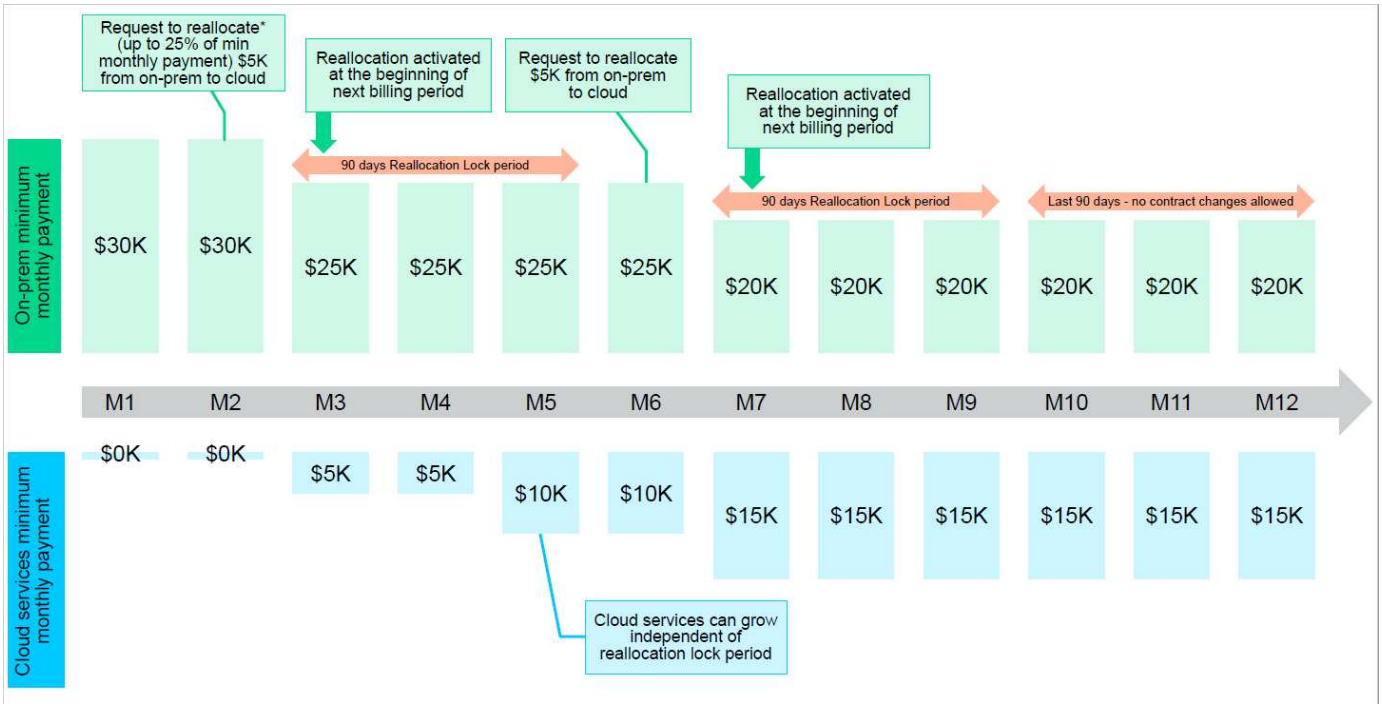
Vierteljährliche Neuzuweisung von Ausgaben

Keystone STaaS bietet Ihnen die Möglichkeit, Ausgaben für On-Premises-Services für Cloud Volumes ONTAP-Ausgaben neu zuzuordnen.

Anforderungen und Bedingungen auf Abonnementebene:

- Gilt nur für monatliche Abrechnung im ARRück-Modell.
- Gilt nur für Abonnements mit einer Laufzeit von 1, 2 oder 3 Jahren.
- Kapazität für Cloud Volumes ONTAP und Cloud Backup Service sollte über Keystone erworben werden.
- Für die Neuzuordnung von Cloud Services können bis zu 25 % der bestehenden lokalen, servicebasierten monatlichen Zahlungen verwendet werden.
- Anfragen zur Neuzuordnung werden erst nach 90 Tagen nach dem letzten Aktivierungsdatum der Neuzuweisung wirksam.
- Die Neuzuordnung kann nicht über Cloud-Services zu On-Premises-Services vorgenommen werden.
- Eine Neuzuweisungen müssen mindestens eine Woche vor dem nächsten Abrechnungszeitraum durch den Kunden oder Partner Keystone Success Manager (KSM) formal eingereicht werden.
- Neue Anfragen werden nur ab dem aufeinanderfolgenden Abrechnungszeitraum wirksam.

Einem Teil der Ausgaben können Sie Ihren abonnierten File-, Block- oder Objekt-Storage-Service-Levels zuweisen und Hybrid-Cloud-Storage-Services zuweisen. Bis zu 25 % des Jahresvertragswerts (ACV) können vierteljährlich auf Cloud Volumes ONTAP Primär- und Cloud Volumes ONTAP Sekundärdienste neu zugewiesen werden:



Diese Tabelle enthält eine Reihe von Beispielwerten, die zeigen, wie die Neuzuweisung von Ausgaben funktioniert. In diesem Beispiel `$5000` Die monatlichen Ausgaben werden dem Hybrid-Cloud-Storage-Service zugewiesen.

Vor der Zuweisung	Kapazität (tib)	Monatlich ausgewiesene Ausgaben

Extrem	125	37,376
Nach Neuzuweisung	**Kapazität (tib)**	**Monatlich ausgewiesene Ausgaben**
Extrem	108	37,376
Cloud Volumes ONTAP	47	5,000
		37,376

Die Reduzierung beträgt (125-108) = 17 tib der dem Extreme Service Level zugewiesenen Kapazität. Bei der Ausgabenzuweisung beträgt der zugewiesene Hybrid-Cloud-Storage nicht 17 tib, sondern eine äquivalente Kapazität, die 5.000 US-Dollar erworben werden kann. In diesem Beispiel erhalten Sie für 5000 USD 17 tib lokale Storage-Kapazität für das Extreme Service Level und 47 tib Hybrid-Cloud-Kapazität des Cloud Volumes ONTAP Service Levels. Die Neuzuweisung richtet sich daher eher nach den Ausgaben, nicht nach der Kapazität.

Wenden Sie sich an Ihren Keystone Success Manager (KSM), wenn Sie Ausgaben von Ihren On-Premises-Services mit Cloud-Services neu zuordnen möchten.

NachhaltigkeitssSLA für Keystone

NetApp Keystone STaaS bietet Service-Level-Agreements oder SLA-gestützte Service-Level für die Nachhaltigkeit, die die maximale Nutzung von Watt/tib pro Service-Level definieren. Sie unterstützt Sie bei der Planung, Überwachung und Einhaltung Ihrer IT-Nachhaltigkeitsziele.

Im Dashboard von Active IQ Digital Advisor (auch als digitaler Berater bekannt) erhalten Sie Informationen über Probleme im Zusammenhang mit SLAs über das Keystone Widget.

Nachhaltigkeitsmetriken

Die folgenden Kennzahlen definieren und messen Nachhaltigkeit:

- Watt: Der tägliche Stromverbrauch der ONTAP AFF Arrays Der A-Series und angebundener SSD-Shelfs.
- TIB: Je größer:
  - Die gebuchte Kapazität und die zugewiesene Burst-Kapazität für das Service-Level oder
  - Die effektiv implementierte Kapazität, ausgehend von einem Faktor für die Storage-Effizienz von zwei. Informationen über das Storage-Effizienzverhältnis finden Sie unter "Und verstehen Sie die Storage-Effizienz".

Service-Level für die Nachhaltigkeit

Die folgende Tabelle fasst die Service-Level für Nachhaltigkeit zusammen: Extreme, Premium und Performance:

Service Level	**SLA-Kriterien**	**Mindestkapazität**	* Plattform*
Extrem	< = 8 Watt/tib	200 tib	AFF A800 und AFF A900

Premium	< = 4 Watt/tib	300 tib	AFF A800 und AFF A900
Leistung	< = 4 Watt/tib	300 tib	AFF A800 und AFF A900

Kriterien für die Eignung von SLAs für Nachhaltigkeit

Keystone STaaS-Abonnements erfüllen die folgenden Kriterien und gelten für SLAs im Bereich Nachhaltigkeit:

- Standardmäßige, nicht angepasste Keystone STaaS-Abonnements mit einem einzelnen Service-Level, die monatlich rückwirkend in Rechnung gestellt werden
- Für Abonnements mit den folgenden Service-Levels gelten die Service-Level Extreme, Premium und Performance.
- Nicht angepasste, nachhaltige Keystone Hardware-Konfigurationen mit Referenzen, bestehend aus:
  - ONTAP AFF A-Series Storage-Arrays beispielsweise NetApp AFF A900 oder AFF A800 All-Flash-Storage-Plattform Weitere Informationen finden Sie unter "AFF A-Serie".
  - 2-Node-Cluster ohne Switches.
    Commingled- und MetroCluster-Konfigurationen werden nicht unterstützt.
- Keystone nutzt AutoSupport Telemetriedaten und Transportmechanismen zur Erfassung von Nachhaltigkeitsdaten. AutoSupport sollte auf allen ONTAP AFF Storage Arrays aktiviert und betriebsbereit sein. Weitere Informationen finden Sie unter "AutoSupport".
- Die gespeicherten Daten sollten einen minimalen durchschnittlichen Storage-Effizienzfaktor von zwei erreichen.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 25 und 27 Grad Celsius betragen
- Es sollte die Mindestkapazität pro Service-Level erreicht werden.

Nachhaltigkeitsberichte

Das Keystone Dashboard von Digital Advisor bietet eine detaillierte Ansicht der Nachhaltigkeitsmetriken für Ihre Keystone Abonnements. Sie können die Kennzahlen anzeigen und Berichte für zukünftige Analysen und Aktionen erstellen.

Weitere Informationen zum Keystone Dashboard und Reporting finden Sie unter "Keystone Abonnement-Dashboard und Berichterstellung".

Service-Gutschriften

Falls der Watt-/tib-Verbrauch die im SLA für ein Service-Level festgelegten Kriterien überschreitet oder nicht erfüllt, bietet NetApp für alle qualifizierten Abonnements eine Gutschrift für die Differenz aus den angegebenen Unterschieden innerhalb eines Abrechnungszeitraums an. Wenn die Service-Level-SLA-Kennzahlen nicht erfüllt werden, wenden Sie sich spätestens eine Woche vor Ende des Service-Monats an das NetApp Global Services Support Center (GSSC) Nach Ermittlung des Service-Level-Verstoßes werden die Gutschriften auf Basis der gebuchten Kapazität des Service-Levels berechnet und mit der Rechnung des nächsten Monats gutgeschrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Global Services Support Center".

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.